

Comparaison de placement

Un client possède une somme de 7200 € à placer à intérêt simple suivant les deux options offertes par la banque :

- option 1 : Taux 8% avec frais d'entrée de 0
- option 2 : Taux 9% avec 160 € de frais tirés sur le capital placé

- a - déterminer des valeurs acquises pour les 2 options après x jours de placement
- b - Comparer les 2 options

Solution

$$\begin{aligned} \text{option 1} \quad & \left\{ \begin{array}{l} C_0 = 7200 \\ i = 8\% \\ n = x \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V_1 = 7200 + (7200 \times 0,08 \times \frac{x}{360})$$

$$\Rightarrow V_1 = 7200 + x$$

$$\begin{aligned} \text{option 2} \quad & \left\{ \begin{array}{l} C_0 = 7200 - 160 = 7040 \\ i = 9\% \\ n = x \end{array} \right. \Rightarrow V_2 = 7040 + (7040 \times 0,09 \times \frac{x}{360}) \end{aligned}$$

$$V_2 = 7040 + 1,76x$$

$$\bullet \text{ } x \geq 0 \quad V_1 \leq V_2 \Rightarrow 7200 + x \leq 7040 + 1,76x$$

$$\Rightarrow 1,76 - x \leq 7200 - 7040$$

$$\Rightarrow 0,76x \leq 160$$

$$\Rightarrow x \leq 210,5$$

$$\bullet V_1 > V_2 \Rightarrow 7200 + x > 7040 + 1,76x$$

$$\Rightarrow 0,76x > -160 \Rightarrow x > 210,5$$

$$\bullet V_2 > V_1 \Rightarrow 7040 + 1,76x > 7200 + x$$

$$\Rightarrow 0,76x > 160 \Rightarrow x > 210,5$$

$$x \leq 210,5 \Rightarrow \text{opt 1} \leq \text{opt max 2}$$

$$x < 210,5 \Rightarrow \text{opt 1} > \text{opt min 2}$$

$$x > 210,5 \Rightarrow \text{opt 2} > \text{opt min 1}$$

EX 32

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

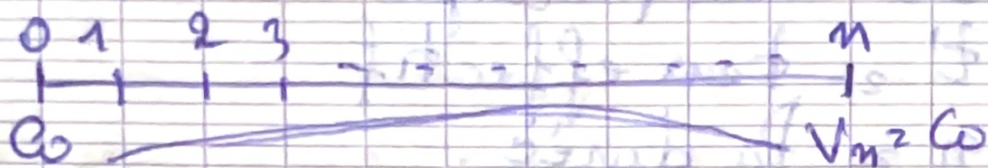
$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{if } x \geq 0 \\ -2x & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = \begin{cases} 2 & \text{if } x \geq 0 \\ -2 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

$$f'''(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \geq 0 \\ 0 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

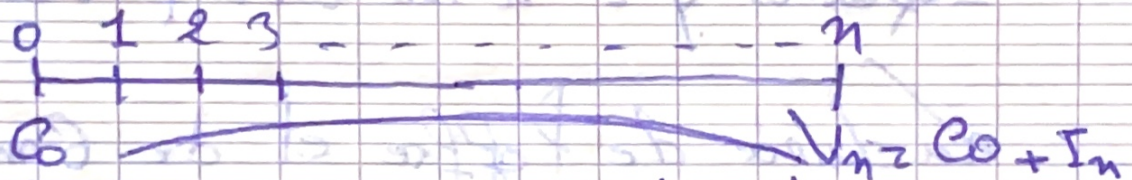
Intérêts pré-comptés, post-comptés et Taux effectif

a - Intérêts pré-comptés : sont payés à l'avance et aux moments de placement (terme à échoir)



I_n (Intérêt payé à l'avance)

b - Intérêts post-comptés :



donc ce cas des intérêts sont payés à l'échéance (terme échu)

c - Taux d'intérêt effectif :

C'est par convention de taux d'intérêt post-compte. Il est utilisé pour comparer deux situations :
l'une pré-comptés et l'autre post-comptés

Le taux d'intérêt effectif correspondant à un taux précompté (t) est calculé par

$$t' = \frac{t}{1 - tn}$$

$t =$ taux précompté

$t' =$ taux effectif

$n =$ la durée.

Exemple: une banque propose à ses clients les 2 options suivantes:

- option X = d'intérêt postcompté 6%

- option Y = d'intérêt précompté 8,92%

La durée de l'offre est de 6 mois. Quel placement choisir?

Solution =

Options	Taux proposé	Taux effectif
X postcompté	6%	6%
Y précompté	8,92%	$= \frac{0,0892}{1 - 0,0892 \times \frac{6}{12}}$ $= 6,46\% > 6\%$

Intérêt Composés

Cap 40.000 FRU, Taux = 10%, 3 ans

① Intérêt Simple

$$I_n = 40.000 \times 0,1 \times 3 = 12000$$

$$\Rightarrow V_n = 40.000 + 12000 = 52000 \text{ FRU}$$

$$1^{\circ} I_1 = 40.000 \times 0,1 \times 1 = 4000$$

$$2^{\circ} I_2 = 40.000 \times 0,1 \times 1 = 4000$$

$$3^{\circ} I_3 = 40.000 \times 0,1 \times 1 = 4000$$

② Intérêt Composés = 12000

$$1^{\text{ère}} \text{ année : Valeur acquise} = 40000 + 40000 \times 0,1 = 44000$$

$$2^{\text{ème}} \text{ année : Valeur acquise} = 44000 + 44000 \times 0,1 = 48400$$

$$3^{\text{ème}} \text{ année : Valeur acquise} = 48400 + 48400 \times 0,1 = 53240$$

L'intérêt Composés est utilisé pour une période supérieur ou égal en un (ans), il est toujours post-compté. Les intérêts produits à la fin de la période n sont ajoutés au capital pour produire des intérêts à la fin

de la période $(n+1)$.

C_0 = un capital placé à intérêt composé
(i) pendant une durée (n) :

- à la fin de 1^{ère} année:

$$\text{Valeur acquise} = C_1 = C_0 + i C_0 = C_0 + i C_0$$
$$= C_0(1+i) = C_1$$

- à la fin de 2^{ème} année:

$$\text{V. acquise} = C_2 = C_1 + i C_1 = C_1(1+i)$$
$$= C_0(1+i) \cdot (1+i) = C_0(1+i)^2$$

- à la fin de 3^{ème} année

$$\text{V. acquise} = C_3 = C_2 + i C_2 = C_2(1+i)$$
$$= C_0(1+i)^2 \times (1+i) = C_0(1+i)^3$$

C_n = Valeur acquise

C_0 = capital placé

i = taux d'intérêt

n = nombre de période

Exemple:

$$C_n = 40000 (1+0,1)^3 = 40000 (1,1)^3 = 43240$$

Exercice
 on place intérêt composé somme aux
 taux annuel de 7% pour une durée
 de 6 ans si la valeur acquise par
 ce placement est de 1800.000
 quel est alors le capital placé?

Solution

$$C_0 = ?$$

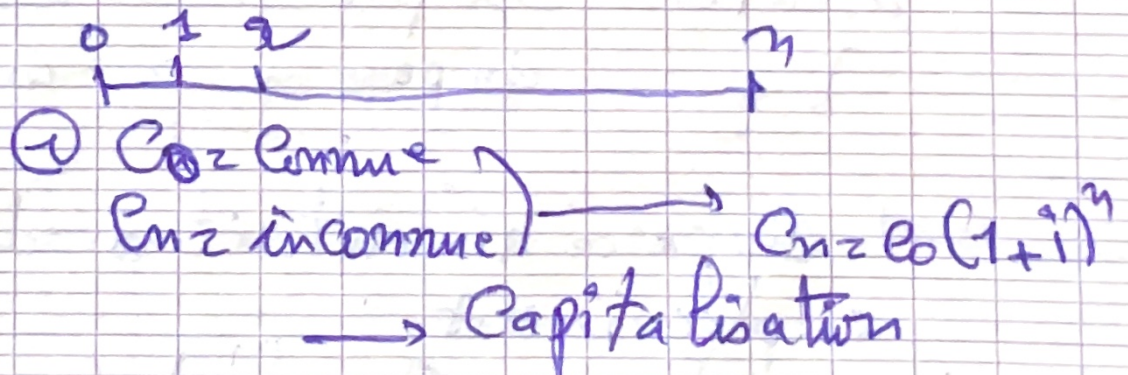
$$n = 6 \text{ ans}$$

$$i = 7\%$$

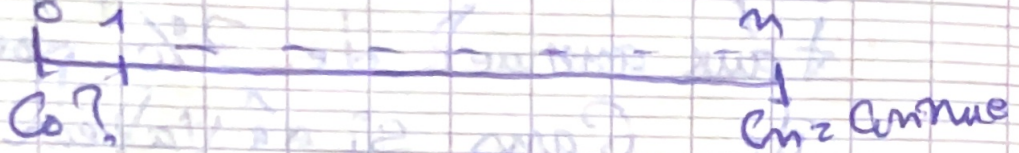
$$C_n = 1800.000$$

$$C_n = C_0 (1+i)^n \Rightarrow C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n}$$

$$\Rightarrow C_0 = \frac{1800.000}{(1+0,07)^6} = 1199416,003$$



- ② $C_0 = ?$ inconnue
 $C_n =$ connue



$$\Rightarrow C_n = C_0(1+i)^n \Rightarrow C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n} = C_n(1+i)^{-n}$$

← Actualisation

Remarque
 la formule $C_n = C_0(1+i)^n$ est valable
 si le taux d'intérêt (i) et la durée
 (n) sont exprimé dans la même
 unité de mesure de temps

Série 2

on place en capital P de 640.000.
 a. intérêt simple $\Rightarrow i = 10\%$, $n = 4$ ans
 { " " composé $\Rightarrow i = 10\%$, $n = 4$ ans

- Comparer les intérêts produit par les 2 placements
- expliquer le résultat

Solution

- a) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Int. produit (IC)} = 640000 \times 0,1 \times 4 = 256000 \\ \text{Int. produit (IC)} = 640000(1+0,1)^4 - 640000 \\ \quad = 250614 > 256000 \end{array} \right.$
- b) a) l'int composé des intérêts produisent des intérêts au contraire l'IS

EX02 =

Montrer que l'avaleur acquise par un placement à intérêt composé progresse géométriquement dans le temps

Solution

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{C_0(1+i)^{n+1}}{C_0(1+i)^n} = (1+i)^{n+1-n} = (1+i)$$

indép de n

Donc C_n est SG $\left\{ \begin{array}{l} \text{raison} = 1+i \\ \text{1er terme} = C_0 \end{array} \right.$

EX03

on place un capital aux taux annuel i
à intérêt simple l'avaleur acquise

après 10 mois s'élève à 69.000 FRF
 à intérêt composé, l'intérêt produit
 au bout de 1 an s'élève à 6800

Calculer C_0 et i
 solution

Placement
IS

$C_0 ?$

$t = 10$ mois

$n = 10$ mois

$V_n = 69000$

$$V_n = C_0 + C_0 i \times \frac{10}{12}$$

$$= C_0 + \frac{10}{12} C_0 i = 69000$$

①

Placement
IC

$C_0 ?$

$i ?$

$n = 1$ an

$I_n = 6800$

$$I_n = C_n - C_0$$

$$= C_0 (1+i)^1 - C_0$$

$$= C_0 + C_0 i - C_0$$

$$= C_0 i = 6800$$

②

$$② \rightarrow C_0 + \frac{10}{12} \times 6800 = 69000$$

$$= C_0 + 69000 - \frac{6800 \times 10}{12}$$

$$= C_0 = 61333,33 \text{ FRF}$$

dans ② $C_0 i = 6800 \Rightarrow i = \frac{6800}{61333,33} = 11,08\%$

Exo 4

on place un capital de 26000 à intérêt composé au taux annuel de 9% et un autre capital de 21000 à intérêt composé également au taux de 12%. après combien d'années ces deux placements auront-ils la même valeur acquise

P1

Solution

$$\left\{ \begin{array}{l} C_0 = 26000 \\ i_1 = 9\% \end{array} \right. \Rightarrow C_n = 26000(1,09)^n$$

P2 =

$$\left\{ \begin{array}{l} C_0 = 21000 \\ i_2 = 12\% \end{array} \right. \Rightarrow C_n = 21000(1,12)^n$$

Soit (n) le nombre d'années qui égalise les 2 valeurs acquises

$$\begin{aligned} 26000(1,09)^n &= 21000(1,12)^n \\ \Rightarrow \frac{(1,09)^n}{(1,12)^n} &= \frac{21000}{26000} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1,09}{1,12} \right)^n = 0,84$$

$$\Rightarrow 0,97^n = 0,84$$

$$\Rightarrow n \ln(0,97) = \ln(0,84)$$

$$\Rightarrow n = \frac{\ln(0,84)}{\ln(0,97)}$$

$$\Rightarrow \boxed{n = 8,72 \text{ ans}}$$

8 ans $(0,72 \times 12)$ mois

8 ans 8,64 mois

= 8 ans 8 mois et $(0,64 \times 30)$ j

8 ans
8 mois
19j